

유기화학 기출 모범답안 — 1. 결합과 구조

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 3문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2014	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조(dienone-phenol 자 리움김의 양이온 중간체)	전공A 기입형 7번	2	Dienone-phenol 재배열: 중간체 B의 공명 구조 3개
2012	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 질소 원자의 혼성 궤도함수(히스 타민)	1차 35번	1.5	히스타민(histamine)의 세 질소 (가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수
2009	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조와 결합 길이(안트라센)	1차 21번		안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2014	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조(dienone-phenol 자 리움김의 양이온 중간체)	전공A 기입형 7번	2	Dienone-phenol 재배열: 중간체 B의 공명 구조 3개
2012	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 질소 원자의 혼성 궤도함수(히스 타민)	1차 35번	1.5	히스타민(histamine)의 세 질소 (가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수
2009	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조와 결합 길이(안트라센)	1차 21번		안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합

1. 결합과 구조 3문항

탄소 양이온 — 재배열과 공명

2014

전공A 기입형 7번

1. 결합과 구조 [2점]

Dienone-phenol 재배열: 중간체 B의 공명 구조 3개

문제 요지 산 촉매에서 4,4-dimethyl-2,5-cyclohexadienone $\rightarrow$ [A] $\rightarrow$ [B] $\rightarrow$ ($-H^+$) 3,4-dimethylphenol. B의 공명 구조 3개.

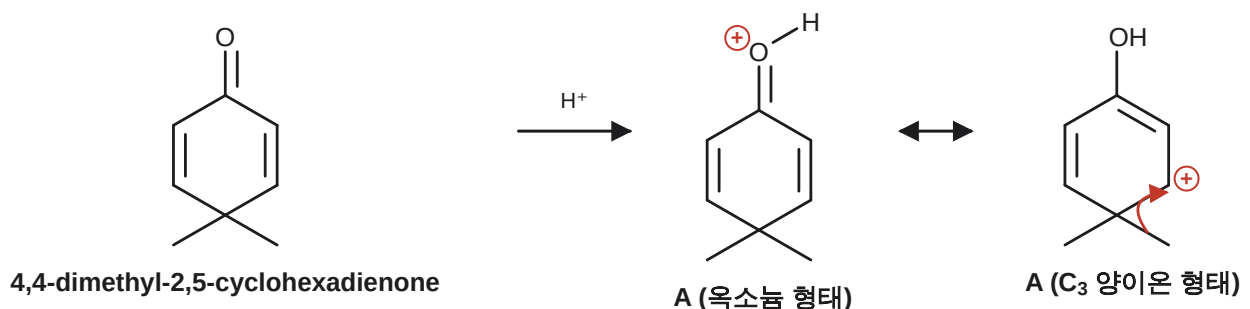
모범답안 B = C3(H, CH₃)가 sp³이고 양전하가 **C4, C6, C2**에 비편재된 하이드록시 아레늄(σ -착물) 이온 — 아래 그림의 세 공명 구조

핵심 개념 · 공식

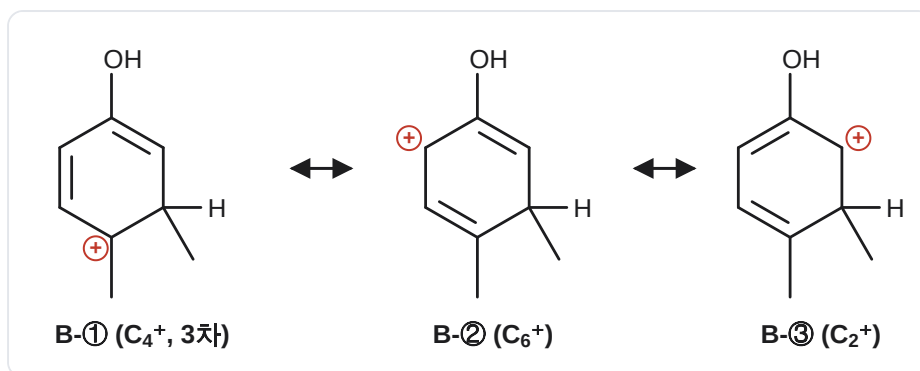
- 카보닐 산소의 양성자화 $\rightarrow$ 비편재된 하이드록시사이클로헥사다이엔일 양이온(A)
- 1,2-메틸 이동(Wagner-Meerwein형): 인접 양이온 중심으로 알킬기가 결합 전자쌍과 함께 이동
- 구동력: 사차 탄소(C4) 때문에 불가능했던 방향족화가 이동 후 가능해짐
- 아레늄 이온의 양전하: sp³ 탄소 기준 오쏘·오쏘·파라 위치

풀이 과정 · 메커니즘

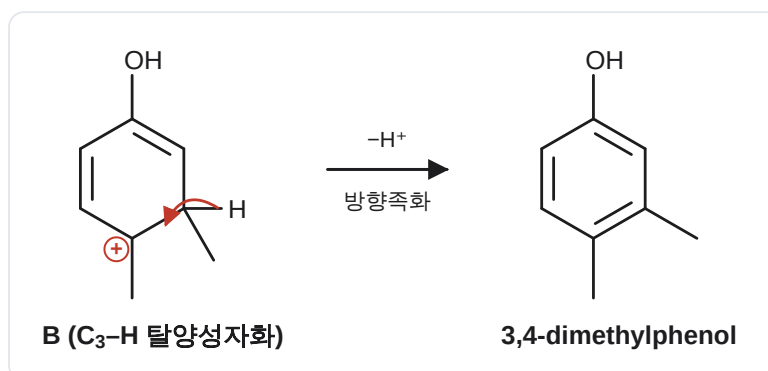
- ① **A 형성**: C=O의 산소가 양성자화 $\rightarrow$ 옥소늄 $\leftrightarrow$ C3(또는 C5) 양이온 공명.
- ② **1,2-메틸 이동**: C4의 CH₃ 하나가 결합 전자쌍과 함께 양이온 중심 C3로 이동 $\rightarrow$ 양전하가 C4로 옮겨감 (C4는 이제 CH₃ 1개를 가진 3차 양이온).
- ③ **B의 공명**: C3가 sp³(H, CH₃)이고 나머지 다섯 탄소(C4-C5-C6-C1-C2)에 펜타다이엔일 양이온이 비편재 $\rightarrow$ 양전하는 **C4, C6, C2**. (OH가 붙은 C1은 양전하 위치가 아니므로 옥소늄 형태는 없음)
- ④ **탈양성자화**: C3-H가 떨어져서 방향족 고리 형성 $\rightarrow$ 3,4-dimethylphenol.



① 양성자화와 메틸 이동 (빨간 화살표: CH₃ 1,2-이동)



③ 중간체 B의 공명 구조 3개 (모범답안)



④ 탈양성자화 → 방향족화

예상 의문점 Q&A

Q. B에서 OH의 비공유쌍이 양전하를 안정화하는 구조는 없나요?

A. 없습니다. 양전하는 C2, C4, C6에만 놓이고 OH는 C1(마디 위치)에 붙어 있어 $O=C^+$ 형태의 옥소늄 구조를 그릴 수 없습니다. 그래서 B의 공명 구조는 정확히 3개입니다.

Q. 메틸 대신 다른 방향으로 이동하면?

A. C5 쪽으로 이동해도 대칭상 같은 생성물(3,4-dimethylphenol)을 줍니다. 양성자화된 A에서 C3과 C5는 동등합니다.

Q. C3에 H를 반드시 그려야 하나요?

A. 네. B는 sp^3 탄소(H와 CH_3)를 가진 비방향족 양이온이며, 이 H가 마지막에 떨어져야 방향족이 됩니다. H를 생략하면 탄소 원자가 불분명해져 감점 요인이 될 수 있습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 B를 C3(H, CH_3)가 sp^3 이고 양전하가 C2·C4·C6에 놓인 하이드록시 아레늄 양이온의 세 공명 구조로 그린다.

참고 해설의 흐름: ① 카보닐 O의 양성자화 → A = [옥소늄 ↔ C3(β 탄소) 양이온]의 공명 혼성체 ② C4의 CH_3 가 결합 전자쌍과 함께 이웃 양이온 중심 C3로 **1,2- CH_3 이동** → B ③ B의 공명 구조 3개 ④ C3-H의 $-H^+$ 로 방향족화 → 3,4-dimethylphenol. 기존 답안의 메커니즘과 같다.

보충 관점: 이동 전 양이온은 C4가 사차 탄소라 H^+ 를 잃어 방향족화할 수 없다(“막힌” 고리). 메틸 이동으로 C4의 사차 중심이 풀리고 sp^3 C3에 H가 생기므로, 그 H를 잃는 것만으로 방향족 페놀이 된다는 점이 반응 전체의 구동력(방향족화 에너지)이다. 참고 해설은 이 반응을 “Dienone-Phenol 재배열”이라는 이름으로 명시한다.

결합과 구조 — 질소 원자의 혼성 궤도함수(히스타민)

2012

1차 35번

1. 결합과 구조 [1.5점]

히스타민(histamine)의 세 질소 (가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수

문제 요지 혈관 확장제 히스타민(4-(2-aminoethyl)imidazole)의 구조에서 (가) 결사슬 말단의 $\text{H}_2\text{N}-$, (나) 이마다졸 고리의 :N= (피리딘형 N), (다) 이마다졸 고리의 N-H (피롤형 N)의 혼성 궤도함수를 가장 적절하게 배열한 것은?
 ① $\text{sp}^3, \text{sp}^2, \text{sp}^2$ ② $\text{sp}^3, \text{sp}^2, \text{sp}^3$ ③ $\text{sp}^3, \text{sp}^3, \text{sp}^3$ ④ $\text{sp}^2, \text{sp}^2, \text{sp}^3$ ⑤ $\text{sp}^2, \text{sp}^3, \text{sp}^2$

모범답안 ① (가) sp^3 , (나) sp^2 , (다) sp^2

(가)는 σ 결합 3개 + 비공유쌍 1개인 알킬 아민 $\text{N} \rightarrow \text{sp}^3$. (나)는 고리 C=N 이중 결합의 N으로 σ 2개 + 비공유쌍(sp^2 , 고리 면 안) $\rightarrow \text{sp}^2$. (다)는 σ 결합 3개이지만 비공유쌍이 p 궤도에 들어가 이마다졸의 6π 방향족 고리에 참여해야 하므로 평면 sp^2 .

핵심 개념 · 공식

- 혼성 판단의 출발: 입체수(σ 결합 수 + 비공유쌍 수) $4 \rightarrow \text{sp}^3$, $3 \rightarrow \text{sp}^2$, $2 \rightarrow \text{sp}$
- 예외(공명·방향족): 비공유쌍이 인접 π 계와 공액할 수 있으면 그 비공유쌍은 p 궤도에 들어가고 원자는 sp^2 가 된다 (아마이드 N, 피롤 N, 아닐린 N 등)
- 피리딘형 N(=N-) : 비공유쌍이 sp^2 궤도(고리 면 안) $\rightarrow$ 방향족 6π 에 불참 $\rightarrow$ 염기성 자리
- 피롤형 N(-NH-) : 비공유쌍이 p 궤도 $\rightarrow 6\pi$ 방향족에 참여 $\rightarrow$ 거의 염기성이 없음
- 이마다졸 = 피리딘형 N 1개 + 피롤형 N 1개; 고리 원자 5개 모두 sp^2 , 전자 6개(C 3개 $\times$ 1 + N(나) 1 + N(다) 2)

풀이 과정 · 메커니즘

- ① **(가) 결사슬 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$** : N은 C 1개, H 2개와 σ 결합하고 비공유쌍 1개 $\rightarrow$ 입체수 4. 공액할 π 계가 없으므로 그대로 sp^3 (피라미드형, 알킬 아민, 짝산 $\text{pK}_a \approx 9.8$).
- ② **(나) 고리의 :N=** : $\text{C}_2=\text{N}_3$ 이중 결합의 N. σ 결합 2개(C_2, C_4) + 비공유쌍 1개 $\rightarrow$ 입체수 3 $\rightarrow \text{sp}^2$. 남은 p 궤도는 C=N π 결합에 쓰였고, 비공유쌍은 고리 면 안쪽의 sp^2 궤도에서 바깥을 향한다. 따라서 이 전자쌍은 방향족 π 계와 직교하며, 히스타민 이마다졸 고리의 염기성 자리가 된다(이마다졸류 $\text{pK}_a \approx 7$).
- ③ **(다) 고리의 N-H** : σ 결합 3개($\text{C}_2, \text{C}_5, \text{H}$) + 비공유쌍 $\rightarrow$ 형식적으로는 입체수 4(sp^3)처럼 보인다. 그러나 이 비공유쌍이 p 궤도에 들어가 $\text{C}_4=\text{C}_5, \text{C}_2=\text{N}_3$ 의 π 전자 4개와 합쳐지면 **6π 방향족**(Hückel $4n+2, n=1$)이 되어 크게 안정해진다. 따라서 N은 평면 sp^2 이다.

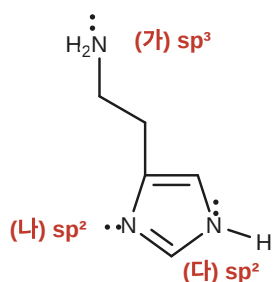
질소	σ 결합	비공유쌍 궤도	혼성	방향족 π 참여
(가) $-\text{NH}_2$	3	sp^3	sp^3	—
(나) $=\text{N-}$	2	sp^2 (면 안)	sp^2	π 전자 1개(C=N)만 제공
(다) $-\text{NH-}$	3	p (면 수직)	sp^2	비공유쌍 2개 제공

따라서 (가, 나, 다) = ($\text{sp}^3, \text{sp}^2, \text{sp}^2$) $\rightarrow$ ①. ②·③은 (다)를 σ 결합 수만 보고 sp^3 로 본 오답, ④·⑤는 (가)나 (나)를 잘못 판단한 것이다.

④ **판단 순서 요약**: ① σ 결합과 비공유쌍을 세어 입체수로 1차 판단 $\rightarrow$ ② 그 비공유쌍이 인접 π 계(고리)와 공액할 수 있는지 확인 $\rightarrow$ ③ 공액으로 방향족성을 얻을 수 있으면 비공유쌍은 p 궤도, 원자는 sp^2 . 이 순서로 보면 (다)만 ②·③ 단계에

서 판단이 바뀐다.

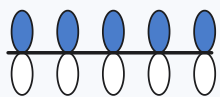
참고 해설(p.42)도 같은 정답 ①이며, 구조식에 (가) sp^3 , (나) sp^2 , (다) sp^2 만 표시하고 있다. 위 풀이는 그 판단 근거(비공유쌍 궤도와 6π 방향족 참여 여부)를 단계별로 풀어 쓴 것이다.



histamine

비공유 전자쌍이 든 궤도로 혼성 판단

- (가) 1차 아민 N σ 결합 3 + 비공유쌍 1 = 입체수 4 $\rightarrow sp^3$ (피라미드형)
- (나) 피리딘형 =N- σ 2 + 비공유쌍 1 = 3 $\rightarrow sp^2$, 비공유쌍은 sp^2 (고리 면 안)
 $\rightarrow$ 방향족 6π 에 불참, 염기 자리(쪽산 $pK_a \approx 7$)
- (다) 피롤형 N-H σ 3 + 비공유쌍(p 궤도) $\rightarrow sp^2$
 $\rightarrow$ 비공유쌍이 6π 방향족 고리에 참여 (평면)



고리 p 궤도 5개 + 전자 6개
 (C 3개 $\times$ 1, N(나) 1, N(다) 2)

N(나)의 sp^2 비공유쌍:
 고리 면 안 $\rightarrow \pi$ 계와 직교(염기성)

히스타민 세 N의 혼성과 비공유쌍 궤도: 피리딘형(sp^2 , 면 안) vs 피롤형(p, 6π 참여)

예상 의문점 Q&A

Q. (다)의 N은 결합이 3개이고 비공유쌍도 있는데 왜 sp^3 가 아닌가요?

A. sp^3 로 두면 비공유쌍이 혼성 궤도에 갇혀 고리 π 계와 겹치지 못하고, 방향족 안정화(수십 kcal/mol)를 잃습니다. 비공유쌍을 p 궤도에 두어 6π 방향족을 이루는 쪽이 훨씬 안정하므로 N은 평면 sp^2 를 택합니다. 아마이드 N, 피롤 N, 아닐린 N(부분적)과 같은 원리입니다.

Q. 두 고리 N 중 어느 쪽이 양성자화되나요?

A. (나) 피리딘형 N입니다. 비공유쌍이 방향족 π 계에 쓰이지 않아 H^+ 와 결합해도 방향족성이 유지되기 때문입니다. 양성자화된 이미다졸륨 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화되어 안정합니다. (다)에 양성자가 붙으면 방향족성이 깨집니다.

Q. (가) 결사슬 아민과 (나) 고리 N 중 어느 쪽 염기성이 더 큰가요?

A. (가) 1차 알킬 아민(쪽산 $pK_a \approx 9.8$)이 (나)($pK_a \approx 6$)보다 강한 염기입니다. sp^3 비공유쌍은 s 성질이 작아(25%) 핵에 덜 붙잡혀 있어 내어 주기 쉽고, sp^2 (33%) 비공유쌍은 핵에 더 가깝게 붙잡혀 있습니다. 생리적 pH에서 히스타민은 주로 결사슬이 양성자화된 형태로 존재합니다.

Q. 이미다졸의 두 N은 토토머화로 역할이 바뀌지 않나요?

A. 바뀝니다. N-H의 H가 다른 N으로 옮겨 가는 토토머($N\tau-H \rightleftharpoons N\pi-H$)가 빠르게 평형을 이루며, 그때마다 피리딘형·피롤형 역할이 서로 바뀝니다. 문제는 그림에 그려진 한 토토머에 대해 묻고 있으므로 그 구조로 판단합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.42

결합과 구조 — 공명 구조와 결합 길이(안트라센)

2009

1차 21번

1. 결합과 구조

안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합

문제 요지 공명은 결합 세기와 결합 길이에 중요하게 기여한다. 안트라센(anthracene)은 4개의 공명 구조를 갖는다. 그림의 결합 a(C2-C3), b(C1-C2), c(C1-C9a), d(C9a-C9), e(C9a-C4a, 고리 융합 결합) 중 공명 구조의 기여로 판단할 때 탄소-탄소 결합 길이가 가장 짧은 것으로 예상되는 것은? ① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

모범답안 ② **b** — 4개의 케쿨레 구조 중 b(C1-C2)는 3개에서 이중 결합으로 그려진다. Pauling 결합 차수 = $1 + 3/4 = 1.75$ 로 가장 크므로 가장 짧다(실측 $\approx 1.37 \text{ \AA}$). (a, c, e: $1/4 \rightarrow 1.25$, d: $2/4 \rightarrow 1.50$)

핵심 개념 · 공식

- 공명 혼성체: 실제 구조는 모든 공명 구조의 가중 평균. 동등한 케쿨레 구조는 같은 비중으로 기여
- Pauling 결합 차수 = $1 + (\text{그 결합이 이중 결합인 공명 구조 수}) \div (\text{전체 공명 구조 수})$
- 결합 차수가 클수록 결합이 짧고 강하다 (C-C 1.54, 벤젠 1.39, C=C 1.34 $\text{\AA}$)
- 안트라센 $\text{C}_{14}\text{H}_{10}$ 의 케쿨레 구조는 4개(나프탈렌 3개, 벤젠 2개) — 각 탄소는 모든 구조에서 정확히 1개의 이중 결합에 참여
- 선형 다환 방향족은 결합 길이가 번갈아 달라진다(결합 교대) — 바깥 고리의 C1-C2가 가장 ‘이중 결합적’

풀이 과정 · 메커니즘

① **4개의 케쿨레 구조 세기**: 14개 탄소가 모두 정확히 하나의 이중 결합에 참여하도록 7개의 C=C를 배치하는 방법(완전 짝지음)을 모두 찾으면 4가지이다(그림 (1)~(4)). 가운데 고리의 C9와 C10이 각각 어느 이웃(C9a/C8a, C4a/C10a)과 이중 결합하는지, 그리고 융합 결합(C4a-C9a, C8a-C10a)이 이중 결합인지에 따라 구별된다.

② **각 결합이 이중 결합으로 나타나는 횟수**

결합	위치	이중 결합인 구조 수	Pauling 결합 차수	실측($\text{\AA}$)
a	C2-C3	1/4	1.25	1.42
b	C1-C2	3/4	1.75	1.37
c	C1-C9a	1/4	1.25	1.43
d	C9-C9a	2/4	1.50	1.40
e	C4a-C9a	1/4	1.25	1.44

검산: 각 탄소는 모든 구조에서 이중 결합 1개에 참여하므로 한 탄소에 모인 결합의 (이중 결합 수 합)은 4이어야 한다. C9a: $c(1) + d(2) + e(1) = 4 \checkmark$, C1: $b(3) + c(1) = 4 \checkmark$, C2: $a(1) + b(3) = 4 \checkmark$.

$$\text{결합 차수}(b) = 1 + \frac{3}{4} = 1.75 > d(1.50) > a = c = e(1.25)$$

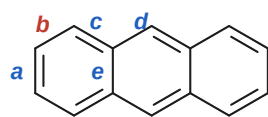
따라서 결합 길이는 b가 가장 짧고(②), a·c·e가 길다. 실측값(X선)도 $b \approx 1.37 \text{ \AA}$, $d \approx 1.40 \text{ \AA}$, $a \approx 1.42 \text{ \AA}$, $c \approx 1.43 \text{ \AA}$, $e \approx 1.44 \text{ \AA}$ 로 이 예측과 순서가 잘 맞는다.

③ **평균 결합 차수로 바로 쓰기**: 네 공명 구조에서 각 결합의 차수(단일 1, 이중 2)를 더해 4로 나누어도 같은 결과이다.

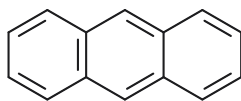
$$a = (2+1+1+1)/4 = 5/4 \quad | \quad \mathbf{b = (1+2+2+2)/4 = 7/4} \quad | \quad c = 5/4 \quad | \quad d = (1+1+2+2)/4 = 6/4 \quad | \quad e = 5/4$$

평균 결합 차수가 가장 큰 b가 가장 짧고 강한 결합이다.

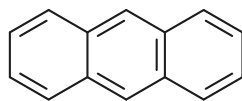
참고 해설(p.25)도 정답 ②이며, 네 공명 구조를 모두 그린 뒤 평균 결합 차수($b = 7/4$ 최대)로 판단한다. 위 ③의 계산이 그 방식이다.



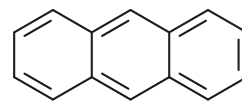
(1)



(2)



(3)



(4)

결합	위치	이중 결합인 구조 수	Pauling 결합 차수	실측 길이(Å)
a	C2-C3	1 / 4	1.25	1.42
b	C1-C2	3 / 4	1.75	1.37
c	C1-C9a	1 / 4	1.25	1.43
d	C9-C9a	2 / 4	1.50	1.40
e	C4a-C9a	1 / 4	1.25	1.44

이중 결합으로 가장 많이 그려지는 b(C1-C2)가 결합 차수 최대 → 가장 짧다

안트라센의 케쿨레 구조 4개와 결합별 Pauling 결합 차수

예상 의문점 Q&A

Q. 문제 그림 한 장만 보고 판단하면 안 되나요?

A. 안 됩니다. 한 공명 구조에서 이중 결합인 결합은 a, c, ... 등 여러 개라 구별이 되지 않습니다. 실제 분자는 네 구조의 평균이므로 네 구조를 모두 그려 ‘몇 번 이중 결합인가’를 세어야 합니다.

Q. 벤젠처럼 모든 결합이 1.39 Å로 같지 않은 이유는요?

A. 벤젠은 두 케쿨레 구조에서 모든 결합이 한 번씩 이중 결합(차수 1.5)이라 대칭적입니다. 안트라센은 구조 수가 4개이고 결합마다 이중 결합으로 나타나는 횟수가 달라(1/4 ~ 3/4) 결합 길이가 다릅니다.

Q. 가운데 고리의 C9, C10이 반응성이 큰 것도 이와 관련 있나요?

A. 네. C9·C10에서 첨가(예: Diels-Alder, Br₂ 첨가)가 일어나면 양쪽에 온전한 벤젠 고리 2개가 남아 방향족 안정화 손실이 가장 작습니다. 결합 차수 분포에서도 가운데 고리는 벤젠만큼 고르게 비편재화되어 있지 않습니다.

Q. Pauling 결합 차수가 실제 결합 길이를 항상 정확히 예측하나요?

A. 모든 케쿨레 구조를 같은 비중으로 가정한 단순 모형이라 정량적으로는 한계가 있지만, 다환 방향족의 결합 길이 순서는 잘 맞습니다. 더 정확한 값은 Hückel MO의 π 결합 차수(Coulson)로 계산합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.25